

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА АЭРОЗОЛЬНОЙ ОБСТАНОВКОЙ В ОБЪЕКТЕ «УКРЫТИЕ» ПРИ СЕАНСАХ РАБОТЫ МСПП В АПРЕЛЕ 2008 Г.

Б. И. Огородников, В. Е. Хан, В. А. Краснов, В. П. Ковальчук

Институт проблем безопасности АЭС НАН Украины, Чернобыль

Путем отбора проб радиоактивных аэрозолей в системе «Байпас» показано, что в апреле 2008 г. при работе модернизированной системы пылеподавления (МСПП) не наблюдалось значительных изменений концентраций. Такая обстановка, вероятно, обусловлена наличием полимерной пленки на поверхности развала центрального зала и в контрфорсном пространстве. Однако сильные ветры во внешней среде приводят к повышению концентраций аэрозолей в системе «Байпас» вследствие подъема пыли в помещениях вне зоны действия МСПП.

На протяжении всего периода эксплуатации объекта «Укрытие» снижение пылеподъема всегда было приоритетной задачей при выполнении комплексных технологических и исследовательских мероприятий.

В конце 1989 г. над развалом центрального зала была создана система распыления полимерных жидкостей, состоявшая из 14 форсунок. Однако распыл через них охватывал менее половины площади подкровельного пространства [1].

Для повышения эффективности пылеподавления в конце 2003 г. была обустроена МСПП. К первоначальной системе были добавлены еще два коллектора и 35 форсунок. Факелы распыла стали охватывать не только весь периметр подкровельного пространства, но и зону между западной стеной 4-го блока и контрфорсной стеной.

В начальный период испытаний и период опытно-промышленной эксплуатации МСПП в момент распыления растворов неоднократно отмечалось значительное повышение концентрации радиоактивных аэрозолей не только в подкровельном пространстве, но и в ряде помещений объекта «Укрытие» и его локальной зоне [1, 2]. Одна из причин ухудшения аэрозольной обстановки заключалась в том, что на необрабатывавшихся ранее поверхностях скопилось много пыли. При пусках вытесняемый из коллекторов воздух создавал турбулентные потоки и сдувал радиоактивную пыль с поверхностей. Падающие на сухую пыль капли также проводили к ее инерционному подъему в воздух. В течение 2004 - 2005 гг. удалось на поверхности развала центрального зала создать полимерную пленку толщиной 80 мкм [1]. Это значительно уменьшило пылеподъем в момент распыла растворов через форсунки. В 2006 г. МСПП была сдана в эксплуатацию.

В соответствии с регламентом объекта «Укрытие» работа МСПП должна происходить дважды в год: весной и осенью. Внеплановые пылеподавления могут быть выполнены в зависимости от радиационной обстановки, складывающейся в объекте «Укрытие», или по заявкам организаций, ведущих строительные работы.

В апреле 2008 г. во время весеннего регламентного цикла пробы аэрозолей были отобраны из системы «Байпас» перед началом работы форсунок, при распылении через них растворов и спустя полтора-два часа после окончания подачи растворов. Первый сеанс проходил в первой половине дня 3 апреля, второй – через неделю 11 апреля. По данным метеостанции «Чернобыль» 3 апреля с утра наблюдалась дымка, температура воздуха с утренних 8 °С поднялась к середине дня до 12 °С, ветер - северный 1 - 2 м/с с порывами 4 - 5 м/с. Во второй день наблюдалась переменная облачность с температурой от 9 до 17 °С, преобладал южный ветер со скоростью 2 - 3 м/с и порывами 5 - 7 м/с. Как следует из данных 2003 - 2007 гг., при таких метеоусловиях аэрозольная обстановка в объекте «Укрытие» остается спокойной [3, 4].

3 апреля раствор в коллектор № 3 был подан в 10:55. К сожалению, у одной из форсунок был разорван шланг и часть раствора вылилась на крышу. Коллектор № 1 включили в 13:30, коллектор № 2 – в 13:45. Через каждый коллектор подавали сначала в течение 3 - 5 мин по 5 м³ рабочего раствора, а затем – по 5 м³ промывочного. В 13:55 работы закончили.

11 апреля работали по такому же распорядку. В 11:47 произведен пуск коллектора № 3, в 12:29 – пуск коллектора № 1 и в 13:13 – пуск коллектора № 2. Работы закончили в 13:25. Таким образом, за два сеанса в подкровельное пространство объекта «Укрытие» поступило около 60 т водных полимерных растворов и промывочной воды.

Контроль аэрозольной обстановки, складывающейся в подкровельном пространстве при работе МСПП, проводили путем отбора проб в вентиляционной системе «Байпас», соединяющей центральный зал с высотной трубой ВТ-2.

Использовали пакеты трехслойных волокнистых фильтров Петрянова следующей композиции: 1-й слой – ФПА-70-0,11; 2-й слой – ФПА-70-0,25; 3-й слой – из двух фильтров ФПП-15-1,5 и АФА РМП-20. Это позволило более полно улавливать субмикронные аэрозоли, в том числе дочерних продуктов радона и торона.

Пакет площадью 20 см² размещали на фильтродержателе воздуходувки Н810 SAIC, которая используется в регламентном контроле радиоактивных аэрозолей в помещениях объекта «Укрытие», проводимом сотрудниками ЦРБ ЧАЭС. Для обеспечения изокинетичности отбора аэрозолей из вентиляционного потока перед пакетом устанавливали конусную насадку. Она имела длину 140 мм и площадь входного отверстия 3,8 см². Линейная скорость фильтрации аэрозолей составляла около 90 см/с.

Измерения бета-активности проб были выполнены на радиометре КРК-1, находящемся в помещении Г328 объекта «Укрытие». Была определена бета-активность на каждом слое пакета сразу после окончания отбора проб, что позволило рассчитать количества короткоживущих дочерних продуктов радона и торона (ДПР) и спустя 4 - 5 сут определить долгоживущие радионуклиды «чернобыльского» генезиса. Кроме того, в ряде проб при гамма-спектрометрии слоев, проведенной в отделе радиационного мониторинга ОЯРБ ИПБ АЭС, измерено содержание ¹³⁷Cs.

График отбора аэрозольных проб в «Байпасе» и результаты измерений радионуклидного и дисперсного составов 3 и 11 апреля 2008 г. представлены в таблице.

Результаты определений радионуклидного и дисперсного составов аэрозолей в системе «Байпас» объекта «Укрытие» при сеансах МСПП в апреле 2008 г.

Дата	Время отбора	Условия отбора	Концентрация, Бк/м ³			Дисперсность			
			Σβ	¹³⁷ Cs	²¹² Pb	Σβ		²¹² Pb	
						АМАД, мкм	σ	АМАД, мкм	σ
03.04.08	08:56 - 10:41	до МСПП	2,18	1,41	4,4	6,8	1,3	0,11	---
	10:42 - 12:12	при МСПП	1,69	0,88	2,0	свыше 8	---	0,24	2,4
	12:14 - 14:02	при МСПП	1,03	0,53	1,1	6,5	1,9	0,24	3,3
11.04.08	08:52 - 10:52	до МСПП	0,43	0,34	0,87	5,4	1,3	0,32	5,7
	10:53 - 13:12	при МСПП	1,39	0,62	0,86	свыше 8	---	0,31	6,9
	13:14 - 14:58	после МСПП	0,85	0,48	0,80	6,5	1,5	0,31	5,8

Как следует из таблицы, работа МСПП 3 апреля способствовала понижению концентрации аэрозолей продуктов Чернобыльской аварии в 2 - 3 раза. Однако 11 апреля наблюдалась обратная картина – концентрация Σβ и, в частности, ¹³⁷Cs, в период работы форсунок увеличилась в 2 - 3 раза, а после завершения распыления растворов оставалась выше «фонового» уровня в 1,5 - 2 раза. При этом концентрация ²¹²Pb оставалась практически неизменной. На основании этих данных можно заключить, что проведение двух сеансов пылеподавления весной 2008 г. не привело к существенному улучшению или ухудшению аэрозольной обстановки в подкровельном пространстве объекта «Укрытие».

В целом концентрация радиоактивных аэрозолей как во время работы форсунок, так и в течение двух часов после окончания распыления растворов оставались на среднестатистическом уровне, наблюдавшемся в 2006 - 2007 гг. [3, 4].

Сопоставляя аэрозольную обстановку в системе «Байпас» в 2004 - 2005 гг., когда обрабатывалась и вводилась в эксплуатацию система МСПП, с тем, что наблюдалось в апреле 2008 г., можно считать, что на поверхности развала центрального зала и в помещениях на его периферии, где стали работать коллекторы № 2 и № 3, образовалась и сохраняет свои свойства полимерная пленка, предотвращающая пылеподъем. Как известно [1, 2], в период создания такой пленки в 2004 - 2005 гг. при включении коллекторов № 1 - 3 концентрации аэрозолей-продуктов Чернобыльской аварии иногда возрастали на порядок величины. Из таблицы также следует, что дисперсность аэрозолей-носителей $\Sigma\beta$ -излучающих долгоживущих нуклидов и ^{212}Pb оставалась стабильной. Первые были сосредоточены на частицах-носителях, имевших АМАД крупнее 5 мкм, а вторые – на ядрах конденсации с АМАД 0,1 - 0,3 мкм. Такие показатели уже неоднократно были зарегистрированы в «Укрытии» [3 - 5].

Однако, как показали пробоотборы в системе «Байпас», выполненные в апреле 2008 г., эксплуатация МСПП еще не гарантирует низких выбросов аэрозолей объекта «Укрытие» в свободную атмосферу. Среди причин, которые могут привести к резкому возрастанию концентраций аэрозолей, – сильные ветры во внешней среде.

Проиллюстрируем это на примере нескольких проб, отобранных в системе «Байпас» после сеанса МСПП 3 апреля. При очередном пробоотборе, выполненном через сутки (4 апреля), когда практически сохранились метеоусловия предыдущего дня и средняя скорость ветра составляла 2 м/с при максимальных порывах 9 м/с, величины $\Sigma\beta = 0,71$, $^{137}\text{Cs} = 0,34$ и $^{212}\text{Pb} = 2,8$ Бк/м³, т.е. оставались на уровнях, наблюдавшихся 3 апреля. На 8 апреля, когда средняя скорость ветра возросла до 5 м/с, а порывы – до 14 м/с, концентрация $\Sigma\beta$ возросла до 100 Бк/м³, а ^{137}Cs – до 33 Бк/м³. При этом объемная активность ^{212}Pb практически не изменилась и составляла 2,4 Бк/м³. Вслед за этим 9 и 10 апреля средняя скорость ветра снизилась соответственно до 4 и 3 м/с, а порывы до 9 и 7 м/с. При этом концентрации $\Sigma\beta$ также упали до 4,7 и 1,9 Бк/м³, ^{137}Cs – до 2,2 и 0,5 Бк/м³, а ^{212}Pb – до 0,5 - 0,6 Бк/м³. Таким образом, увеличение 8 апреля концентраций радиоактивных аэрозолей-носителей продуктов Чернобыльской аварии было обусловлено выносом аэрозолей сильными воздушными потоками из помещений объекта «Укрытие», которые остаются вне зоны действия МСПП.

Практически аналогично проявилось воздействие ветра и после второго сеанса пылеподавления, выполненного 11 апреля. На этот раз сильный северо-западный ветер наблюдался 14 апреля: средняя скорость во время пробоотбора в системе «Байпас» составляла 4 м/с при максимальных порывах 11 м/с. День был ясный, без осадков, с температурой до 14 °С. На этот раз концентрация $\Sigma\beta$ -излучающих долгоживущих нуклидов примерно с 1 Бк/м³, наблюдавшаяся в день работы МСПП 11 апреля, поднялась до 14 Бк/м³, а ^{137}Cs с 0,5 - 0,6 до 4,6 Бк/м³. Зарегистрированные концентрации оказались ниже, чем 8 апреля, по двум причинам: во-первых, порывы ветра достигали не 14, а 11 м/с, во-вторых, часть аэрозолей могла быть вынесена еще накануне, когда с полудня до вечера порывы достигали 9 - 11 м/с. Кроме того, дополнительная часть аэрозолей была закреплена при сеансе МСПП 11 апреля.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ключников А. А., Краснов В. А., Рудько В. М., Щербин В. Н. Объект «Укрытие»: 1986 - 2006. – Чернобыль: ИПБ АЭС НАН Украины, 2006. – 168 с.
2. Краснов В. А., Криницын А. П., Огородников Б. И. и др. Оценка воздействия модернизированной системы пылеподавления на радиационную обстановку внутри объекта «Укрытие» и окружающую среду // Проблемы Чернобиля. – 2004. – Вип. 15. – С. 24 - 33.
3. Хан В. Е., Огородников Б. И., Калиновский А. К. и др. Контроль выбросов радиоактивных аэрозолей из объекта «Укрытие» в 2006 г. // Проблемы безопасности атомных электростанций в Чернобиля. – 2007. – Вип. 7 – С. 116 - 121.
4. Хан В. Е., Огородников Б. И., Калиновский А. К. и др. Контроль выбросов радиоактивных аэрозолей из объекта «Укрытие» в 2007 г. // Там же. – 2008. – Вип. 9. – С. 48 - 53.
5. Огородников Б. И., Будыка А. К., Хан В. Е. и др. Аэрозоли-носители ^{212}Pb в объекте «Укрытие» // Там же. – С. 54 - 65.

Поступила в редакцию 10.06.08

**СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА АЕРОЗОЛЬНИМ СТАНОМ В ОБ'ЄКТІ „УКРИТТЯ”
ПРИ СЕАНСАХ РОБОТИ МСПП У КВІТНІ 2008 р.**

Б. І. Огородников, В. Є. Хан, В. О. Краснов, В. П. Ковальчук

Шляхом відбору проб радіоактивних аерозолів у системі “Байпас” показано, що у квітні 2008 р. при роботі модернізованої системи пилопридушення (МСПП) не спостерігалось значних змін концентрацій. Це, напевно, обумовлено наявністю полімерної плівки на поверхні розвалу центрального залу та в контрфорсному просторі. Проте сильні вітри в зовнішньому середовищі призводять до підвищення концентрацій аерозолів у системі “Байпас” унаслідок підйому пилу в приміщеннях поза зоною дії МСПП.

**OBSERVATION OF AEROSOL SITUATION ON THE OBJECT "UKRYTTYA"
AT MSDS WORK SESSION IN APRIL, 2008**

B. I. Ogorodnikov, V. E. Khan, V. A. Krasnov, V. P. Kovalchuk

By means of sampling of radioactive aerosols in BYPASS System it have been shown that in April, 2008 considerable changes of concentration during the operation of Modernized System of Dust Suppression (MSDS).were not observed. Such situation probably is conditioned by the presence of polymer film at the cover of a disintegration of Central Hall and in buttress area. However external environment heavy winds result in rising of aerosol concentration in BYPASS System due to a dust raising in apartments out of MSDS service area.